

第 22 章

週期化

Periodization

本章主軸

- 說明週期化的三大理論支柱:一般適應症候羣(GAS)、刺激-疲勞-恢復-適應理論、體能-疲勞範式,並用它們解釋週期化為什麼有效。
- 背出巨循環/中循環/微循環的定義與時間尺度,畫出層級嵌套關係。
- 說出傳統週期化模型四期(準備期、第一過渡期、比賽期、第二過渡期)與準備期兩階段(一般準備/專項準備)的訓練變數走向。
- 把四期對應到休賽季、季前賽、賽季中、季後賽四個賽季。
- 區分並行、序列、強調三種安排模型,以及傳統與每日波動(DUP)兩種負荷安排方式。
- 設計減量(taper)與尖峯(peaking)策略,並說出賽季保持訓練的最低有效劑量。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第22章 週期化

Periodization(僅供術語對照) | 原文頁碼 p1579–p1629

一、本章一句話

週期化(periodization)就是把全年訓練拆成巨循環、中循環、微循環的階層結構,讓強度、訓練量與訓練重點呈現非線性的波浪起伏,讓選手的備戰狀態(readiness)在重要比賽那一天攀上最高點。

二、學完本章你會

- 說明週期化的三大理論支柱:一般適應症候羣(GAS)、刺激-疲勞-恢復-適應理論、體能-疲勞範式,並用它們解釋週期化為什麼有效。
- 背出巨循環/中循環/微循環的定義與時間尺度,畫出層級嵌套關係。
- 說出傳統週期化模型四期(準備期、第一過渡期、比賽期、第二過渡期)與準備期兩階段(一般準備/專項準備)的訓練變數走向。
- 把四期對應到休賽季、季前賽、賽季中、季後賽四個賽季。
- 區分並行、序列、強調三種安排模型,以及傳統與每日波動(DUP)兩種負荷安排方式。
- 設計減量(taper)與尖峯(peaking)策略,並說出賽季保持訓練的最低有效劑量。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 週期化是什麼,和「排課」差在哪

教材的定義:週期化是把各項訓練介入有邏輯、有系統地排序與整合,藉此管理訓練過程,提高在適當時間點達到最佳表現的機率。文獻常把它與「訓練計畫(plan/program)」混用,但兩者層級不同。週期化是訓練過程的「巨觀管理」,依比賽日程搭出全年框架。訓練計畫是「微觀管理」,規定每一次課的動作、組數、負荷。監測(monitors)則提供回饋,讓你看結果微調決策。三者是共生關係,缺一不可。

歷史脈絡一句帶過即可:蓋倫(Galen)最早描述週期化力量訓練;馬特維耶夫(Matveyev)在 1960 年代提出支撐週期化的基本理論,後人尊他為週期化之父;Bompa、Verkhoshansky 等人同期發展相關理論;Stone、O'Bryant、Garhammer 把概念改寫成適用於力量與爆發力選手的模式(也就是本章表格數字的來源)。

打個比方

蓋房子:週期化是建築圖紙和施工時程,先決定「什麼時候蓋到幾樓」;排課是瓦匠每天砌哪幾塊磚。圖紙錯了,磚砌得再漂亮,房子也會歪。

為什麼要費這個事?因為最佳表現維持時間很短:研究指出只能維持約 7-14 天,而且平均維持時間與訓練計畫的平均強度成反比。巔峯不能「長期掛在身上」,只能精準地安排在比賽日。這就是週期化存在的理由。

3.2 三大理論支柱:身體為什麼需要週期

(1)一般適應症候羣(GAS)。Hans Selye 在 1930 年代提出,把壓力反應分三期:

- 警戒期(alarm stage):身體第一次遇到比平常強或全新的壓力(更重、更多的訓練),立刻出現疲勞、痠痛、僵硬、能量儲備下降,運動能力隨之下滑。此期持續數小時到數週不等。
- 抵抗期(resistance stage):身體開始適應壓力、恢復正常功能。若壓力安排得當且不過大,適應會帶來生化、結構、力學層面的調整,讓能力「超過原本水準」,這叫「超量恢復(supercompensation)」。
- 衰竭期(exhaustion stage):壓力拖太久,身體再也適應不了,症狀跟警戒期很像(疲勞、表現下滑)。走到這裡的選手很可能已進入過度訓練/訓練過度反應(見第24章)。訓練量過大、內

容太單調或太雜,加上生活壓力(工作問題、睡眠不足、人際問題、飲食不良),都會把人推向衰竭期。

重點:心理情緒壓力會加重警戒期反應、拉長恢復與抵抗期,最終延後超量恢復。所以體能師不只盯訓練負荷,也要盯選手的心理狀態,把它算進負荷調整裡。考試若問「心理壓力大會讓 GAS 哪一期延長」,答案是抵抗期。

(2)刺激-疲勞-恢復-適應理論(SFRA)。這是 GAS 的延伸。訓練刺激強度越大,疲勞越深;疲勞持續累積,完全恢復與適應所需時間越長。進入恢復與適應階段後,疲勞消退,備戰狀態與表現上升。若沒有新刺激,就退回訓練不足/退化(detaining);引入新刺激,循環重來。每一堂訓練課、每一個訓練日與訓練週期都有這個循環。注意:不必每次都等到完全恢復,才排下一堂課;以輕重日交替,就能調節疲勞與恢復的節奏。此理論是序列模型的基礎。

(3)體能-疲勞範式(fitness-fatigue paradigm)。Zatsiorsky 在 1995 年提出的雙因素模型。每一次訓練都同時產生兩種後效:體能(fitness)與疲勞(fatigue),兩者疊加等於備戰狀態(readiness)。負荷最高時,體能漲,但疲勞漲更多,備戰狀態反而下降;負荷低時,疲勞少但體能漲幅有限,備戰狀態也高不起來。關鍵規律:疲勞消退的速度比體能快約三分之二。所以比賽前刻意降負荷,疲勞快速退去、體能慢慢退,兩者的差值拉開,備戰狀態自然攀上巔峯。這就是減量(taper)的生理依據。每項訓練能力各有自己的體能/疲勞/備戰後效,這些殘留訓練效應(residual training effect)會影響後續週期的備戰狀態——先練什麼、後練什麼因此有意義。

打個比方

體能是儲蓄帳戶,疲勞是信用卡帳單,銀行餘額(備戰狀態)=存款減欠款。高負荷訓練時,存款與帳單一起跳,餘額反而變少;比賽前停止刷卡(減量),帳單掉得比存款快,餘額瞬間轉正衝高。所以賽前要「還債」,不是「繼續借」。

三大理論名稱與提出者:GAS=Selye(1930s,警戒/抵抗/衰竭三期);SFRA=GAS 延伸;體能-疲勞範式=Zatsiorsky(1995,雙因素模型)。死規則:最佳表現僅維持 7-14 天,維持時間與平均強度成反比;疲勞消退快於體能(約快 2/3);心理壓力延長抵抗期、延後超量恢復。

3.3 三層結構:巨循環、中循環、微循環(必背)

週期化最終就是把訓練過程切成特定長度的時段,一層包一層;層級越低,目標越具體(見圖 6.1 洋蔥圖、表 6.1 時間尺度)。

- **多年計畫(multiyear plan)** :2–4 年,最常見是四年一循環(如奧運週期),包含相互關聯的年度計畫。
- **年度訓練計畫(annual plan)** :1 年,可含一個或多個巨循環,細分為準備期、比賽期、過渡期。
- **巨循環(macrocycle)** :數月至一年,含準備、比賽、過渡三個訓練階段。只打一季的運動(如美式足球)一年一個巨循環;田徑有室內、室外兩季就切兩個巨循環;一學年打橄欖球、籃球、田徑三項的高中選手就是三個巨循環。
- **中循環(mesocycle)** :2–6 週,最常見 4 週,又稱訓練模組(training block),由數個相連的微循環組成。
- **微循環(microcycle)** :數天至兩週,最常見 1 週(7 天),由數個訓練日/訓練課組成。
- **訓練日(training day)** :1 天,可含多節訓練課。 **訓練課(training session)** :數小時;兩節課之間間隔超過 30 分鐘,即視為兩節獨立訓練。

打個比方

像學校曆:多年計畫是「四年學制目標」,巨循環是「學年」,中循環是「單元進度表」,微循環是「週課表」,訓練課是一堂堂課。沒人會拿四年目標直接當今天的教案——層級就是用來把大目標切成今天做得完的事。

時間尺度死數字:多年 2–4 年(4 年最常見);巨循環數月至 1 年;中循環 2–6 週(4 週最常見);微循環數天至 2 週(1 週最常見);訓練課間隔 >30 分鐘視為另一次訓練。

3.4 三種安排模型:並行、序列、強調

選完巨循環框架後,第二層要選「訓練模型」,決定各能力怎麼排。所有模型都逃不出三種(表 6.2):

- **並行訓練模型(parallel training model)** :在同一節課、同一天或同一微循環內同時練所有能力,又稱並發/complex訓練。符合長期運動員發展(LTAD)的早期階段,適合新手與發展期選手。缺點:選手進步後,總負荷要持續增加纔有效,很快就會超過承受力,對中進階到精英選手不是最佳解。
- **序列訓練模型(sequential training model)** :一次只聚焦一個或極少數訓練因素,依邏輯順序推進,適用於需要更強刺激的選手。舉重、越野滑雪、自由車、田徑、有氧耐力,以及美式足球、籃球、足球、冰球、手球等都有成功應用。

- **強調訓練模型(emphasis training model)** :折衷派。多種能力一起練,但重點大約每兩週輪調一次;主項給能刺激適應的負荷,副項只給維持甚至最低負荷(容忍副項小幅退步)。非常適合賽程密集的中進階個人與團體項目選手。

打個比方

並行像每天每科都複習一遍(適合基礎期);序列像期中考前一週只攻數學;強調像主攻數學、其他科每天只花 15 分鐘保持手感。考哪種學生用哪招。

3.5 四期兩階段:各期練什麼、練多重、練幾組(考卷核心)

經典文獻把訓練分成準備期、比賽期、過渡期。Stone、O'Bryant、Garhammer 在準備期與比賽期之間加入 **第一過渡期(first transition period)**,之後的過渡期則稱 **第二過渡期(second transition period)**。本教材採用四期結構: **準備期、第一過渡期、比賽期、第二過渡期**。完整變數對照見表 6.1(必背)。

準備期(preparatory period)=休賽季。沒有比賽,技術戰術與專項訓練都很有限。核心目標:建立基礎體能,讓身體承受後續更密集的訓練。從低強度、高訓練量開始:長距離慢跑/游泳、低強度增強式、輕至中負荷高次數阻力訓練。準備期再分兩階段:

- **一般準備階段** (早期):高量、低強度、方法多樣,發展一般運動能力與技能。阻力訓練對應 **肥大或力量耐力階段**:強度 1RM 的 50%–75%,3–6 組 ×8–20 次,目標是提升運動能力與肌肉量。此期動作可以與專項無關(短跑選手打基礎時可以跑比專項更長的距離、做雙腿跳、做後蹲與腿彎舉)。
- **專項準備階段** (後期):訓練轉向專項化。阻力訓練對應 **基礎力量階段**:強度 1RM 的 80%–95%,2–6 組 ×2–6 次,量比肥大期低、負荷更高,動作更貼近專項(後蹲、高翻、保加利亞分腿蹲)。

第一過渡期=季前賽。準備期與比賽期之間的橋,核心是把力量轉換成爆發力(power)。對應 **力量/爆發力階段**:負荷低到極高都有(30%–95% 1RM, **依動作而定**),量低(2–5 組 ×2–5 次)。爆發力負荷不遵循典型的 %RM–次數曲線:例如懸垂高翻可用 80% 1RM,藥球胸前拋(bench throw 同理)約 50%–70% 1RM;要同時提升力量與爆發力就用混合式(重負荷+輕負荷搭配)。本期最後一週下修訓練量、強度或兩者,確保帶著完整恢復進入比賽期。

比賽期(competition period)=賽季中。目標:提升強度、壓低訓練量,繼續發展力量與爆發力並讓備戰狀態浮上水面。這裡有個兩難(用體能-疲勞模型想):量或強度削減太多,疲勞固然消退,體能也

跟著下滑,備戰狀態仍然上不去。此期專項技術與戰術時間大增,體能訓練時間相對壓縮。分兩種做法:

- **尖峯期(peaking phase)**:適用於有明確巔峯賽事的項目,目標是在 1-2 週內把狀態推頂。強度 1RM 的 50% 到 $\geq 93\%$ (隨減量進度從高強度走向低強度),量極低(1-3 組 $\times$ 1-3 次)。巔峯若想維持超過 1-2 週,結果就是體能流失或過度訓練。減量策略的走向:從高強度過渡到低強度,目的在於排空賽前疲勞。
- **維持期(maintenance)**:團體運動賽季長達數月,只能以微循環為單位調整強度與量,在比賽疲勞下守住力量與爆發力。強度中到高(1RM 的 85%-93%),量低到中(約 2-5 組 $\times$ 3-6 次)。教材示例顯示:賽季中力量訓練可壓至每週 1-3 次、每次約 30 分鐘,仍能維持力量——這就是 **保持階段的最低有效劑量** 概念:中高強度+低中量,剛好足以守住適應,把剩下的時間與恢復預算留給比賽和技戰術。強調模型同理:非重點能力用維持量甚至最低量,接受一定程度的消退。

第二過渡期=季後賽後,又稱 **積極休息(active rest)**。持續 1-4 週,以低強度休閒活動(游泳、排球、球拍運動)搭配低負荷非專項訓練,讓身心休養、養傷。死規則: **不要超過 4 週** (除非養傷需要);積極休息拖太長,下一個準備期就要拉更長才能回到狀態。同一詞另有一用法:在三週之類的較長階段之間,安排一週「減負週」調降強度與量,以降低過度訓練風險。注意別與微循環層級的減負混為一談(見第七節陷阱)。

高手加碼題:高水準選手的訓練強度本來就貼近自身上限,適應窗口短,新手的有效負荷對他們只有維持效果(Zatsiorsky)。解法是準備期更早從高量轉向高強度,並使用比基礎模型更高的總量。基礎模型(圖 22.6)適用新手:強度由低漸升、量由高緩降,且新手的波動幅度要更小。

打個比方

蓋房子工序:準備期打地基(肥大/基礎力量),第一過渡期架鋼骨接電(把力量接上爆發力),比賽期開幕剪綵(尖峯 1-2 週或整季維持),第二過渡期讓工地放假通風(1-4 週)。沒打地基就剪綵,就是季前賽才補基礎——一切都來不及。

3.6 四個賽季怎麼對到四期

多數大學與職業項目的一年賽程是:休賽季、季前賽、賽季中、季後賽。對應關係(考直覺題): **休賽季=準備期** (從季後賽結束到約重要首賽前六週,內含一般準備與專項準備,肥大/基礎力量中循環依需求輪替;想增肌的橄欖球選手就排更多肥大中循環); **季前賽=第一過渡期** (力量/爆發力;不是

補基礎體能的時候——基礎是休賽季的事); 賽季中=比賽期 (長賽季 12–16 週以上,用 3–4 週中循環,最後一個微循環減負,在關鍵賽前壓出超量恢復;其他場次靠訓練日層級的強度與量微調狀態); 季後賽=第二過渡期 (季後賽打越久,消退越多,下個休賽季的準備期要拉越長)。

3.7 「線性」是誤稱,DUP 是什麼

先把概念校正: 消除訓練過程中的線性 本來就是週期化的主要原則之一。馬特維耶夫的原始模型以 Yakovlev 的超量恢復概念為基礎,強調非線性、具節奏性的負荷變化。傳統阻力模型因為強度隨時間上升,常被 誤稱 為「線性週期化」;實際上它在微循環與中循環層面本來就有強度與量的波動,所以不該稱為線性模型。

非線性週期化(nonlinear periodization) 又稱波動式或 每日波動週期化(daily undulating periodization, DUP) :在同一微循環內, 每天大幅改變核心阻力動作的負荷、次數與訓練重點。教材例子:週二 4 組 ×6RM(側重力量)、週四 3 組 ×10RM(側重肥大)、週六 5 組 ×3RM(側重爆發力)。傳統做法則相反:每天組數次數相同,只改負荷,例如組數不變、負荷由重到輕的 85%→75%→65% 1RM 安排。兩者的差別在「組數、次數與重點是否每天變動」,不在「有沒有波動」。

研究證據:有些研究支持 DUP 較優,也有大量研究顯示兩者無差異、甚至傳統較優,結論未定。支持方認為,DUP 可避免傳統模型強度持續攀升造成的累積神經疲勞。反方則指出,DUP 總訓練量較高,代謝與週邊疲勞累積,可能增加受傷風險;從 SFRA 與體能-疲勞範式看,天天高負荷可能讓疲勞累積、拉低備戰狀態,對高水準選手甚至提高過度訓練風險。

容易混淆

「每日波動」的重點是次數/組數/重點每天換(6RM 力量日、10RM 肥大日、3RM 爆發日)。如果一週三次只是以 85%、75%、65% 輪換重量,組數與次數都不變,那是傳統的由重到輕安排,不算 DUP。

3.8 怎麼設計一個週期化計畫(步驟、順序、禁忌)

教材的途徑是依序走過三個相互依存的層面:**第一步**,以比賽日程搭巨循環——決定一年幾個巨循環,切出準備/比賽/過渡。**第二步**,在計畫層選訓練模型(並行/序列/強調)。**第三步**,在安排(programming)層落地:選訓練模式與方法,規定強度、訓練量、組數等結構,並用監測方案持續回饋微調。評估需求時的慣例順序:先看訓練年齡(training age),再看測試成績,最後對照目標。教材示例也依此辦理:休賽季先排兩三週低強度低量,用 RPE/RIR 管控負荷讓選手重新適應,第三個微循環做完整測試(5RM 核心、10RM 輔助、體適能測試組合),再依測試值訂定後續負荷。示例年度計

畫:5月1日至次年4月28日單一巨循環,切14個中循環(2-4週),肥大與基礎力量中循環末段都排減負微循環;賽季中不必操到最大次負荷(力竭會壓低功率輸出、提高過度訓練風險),改用%RM百分比區間管理。

設計禁忌清單(考判斷題的素材):季前賽纔想補基礎體能;積極休息超過4週;巔峯超過1-2週還想續杯;休賽季不先減量重新適應就直接上高負荷;季後賽打滿卻不拉長下季準備期;對新手用過大的變數波動。

四、考點速記

循環時間尺度:多年計畫 2–4 年(4 年最常見)|巨循環數月至 1 年|中循環 2–6 週(4 週最常見,又稱訓練模組)|微循環數天至 2 週(1 週最常見)|訓練課間隔 >30 分鐘算另一次訓練。

各期強度/組次(表 22.3 死數字):肥大/力量耐力:50%–75% 1RM,3–6 組 ×8–20 次。基礎力量:80%–95% 1RM,2–6 組 ×2–6 次。力量/爆發力:30%–95% 1RM 依動作,2–5 組 ×2–5 次。尖峯:50% 至 ≥93% 1RM,1–3 組 ×1–3 次,為期 1–2 週。維持:85%–93% 1RM,約 2–5 組 ×3–6 次。積極休息 1–4 週、以 4 週為上限。

窗口與速率:最佳表現僅維持 7–14 天,與平均強度成反比|疲勞消退比體能快速(約快 2/3),減量因此抬升備戰狀態|強調模型重點約每 2 週輪調一次|GAS 三期:警戒/抵抗/衰竭,心理壓力延長抵抗期。

爆發力與賽季操作:懸垂高翻約 80% 1RM;拋擲類動作約 50%–70% 1RM;力量+爆發並進用混合式(重+輕搭配)。賽季中力量訓練每週 1–3 次、每次約 30 分鐘即可維持;避免練到力竭(功率輸出下降、過度訓練風險上升),用 %RM 百分比區間。長賽季(12–16 週以上)排 3–4 週中循環,末個微循環減負,壓出超量恢復。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
週期化	periodization	把各項訓練介入有邏輯、有系統地排序與整合,管理訓練過程,以求在對的時機攀上巔峯。
多年訓練計畫	multiyear plan	2–4 年(最常見 4 年)的多年框架,串接年度計畫。
巨循環	macrocycle	數月至一年的訓練區塊,含準備、比賽、過渡三階段。
中循環	mesocycle	2–6 週(最常見 4 週)的訓練模組,由多個微循環組成。
微循環	microcycle	數天至 2 週(最常見 1 週),由多個訓練日/訓練課組成。
一般適應症候羣	general adaptation syndrome (GAS)	Selye 的壓力三階段模型:警戒、抵抗、衰竭。
警戒期	alarm stage	新壓力初期的疲勞、痠痛、能力下降。
抵抗期	resistance stage	身體適應壓力並恢復功能,安排得當時引發超量恢復。
衰竭期	exhaustion stage	壓力過久導致適應失敗,等同過度訓練狀態。
超量恢復	supercompensation	恢復後能力超過原本基線水準。
刺激-疲勞-恢復-適應理論	stimulus-fatigue-recovery-adaptation theory	刺激越強疲勞越深、恢復越久;恢復過程備戰狀態上升。
體能-疲勞範式	fitness-fatigue paradigm	備戰狀態=體能與疲勞兩種後效的疊加(Zatsiorsky 雙因素模型)。
殘留訓練效應	residual training effect	一週期的訓練後效會延續,並影響後續週期的備戰狀態。
準備期	preparatory period	無比賽、建基礎體能的時期,對應休賽季。
一般準備階段	general preparation phase	準備期早期,高量低強度,發展一般體能。
專項準備階段	specific preparation phase	準備期後期,訓練轉向專項化。
肥大或力量耐力階段	hypertrophy or strength-endurance phase	50%–75% 1RM、3–6 組 ×8–20 次。

基礎力量階段	basic strength phase	80%–95% 1RM、2–6 組 ×2–6 次。
第一過渡期	first transition period	準備期與比賽期之間的橋,力量/爆發力階段,對應季前賽。
力量/爆發力階段	strength/power phase	30%–95% 1RM 依動作、2–5 組 ×2–5 次。
尖峯	peaking	1–2 週內把備戰狀態推上最高點的安排。
維持	maintenance	賽季中以 85%–93% 1RM 低中量守住力量的最低有效劑量安排。
第二過渡期(積極休息)	second transition period (active rest)	季後 1–4 週低強度休閒與養傷,不超過 4 週。
每日波動週期化	daily undulating periodization (DUP)	微循環內每天的負荷、次數與重點大幅變動。
並行/序列/強調訓練模型	parallel / sequential / emphasis training model	全能力同時練/一次聚焦少數能力/多能力並練但定期輪調重點。
訓練年齡	training age	系統化訓練的年數,是評估與設計計畫的第一項依據。

六、圖表

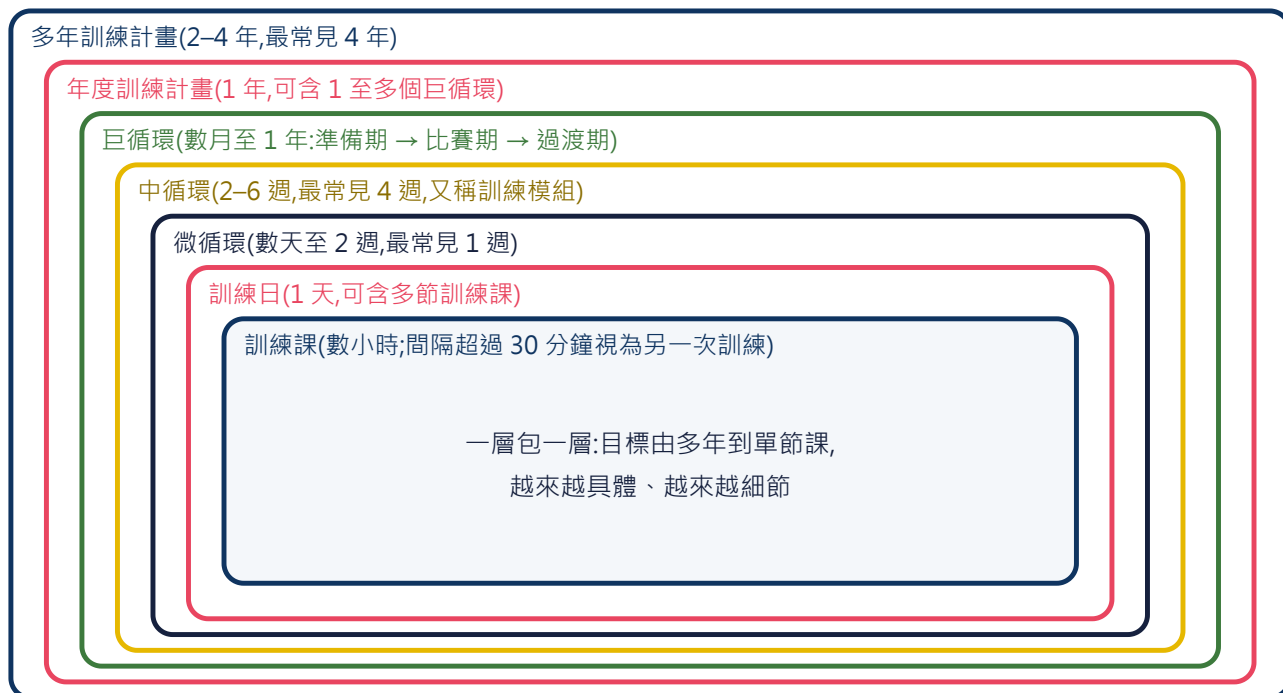


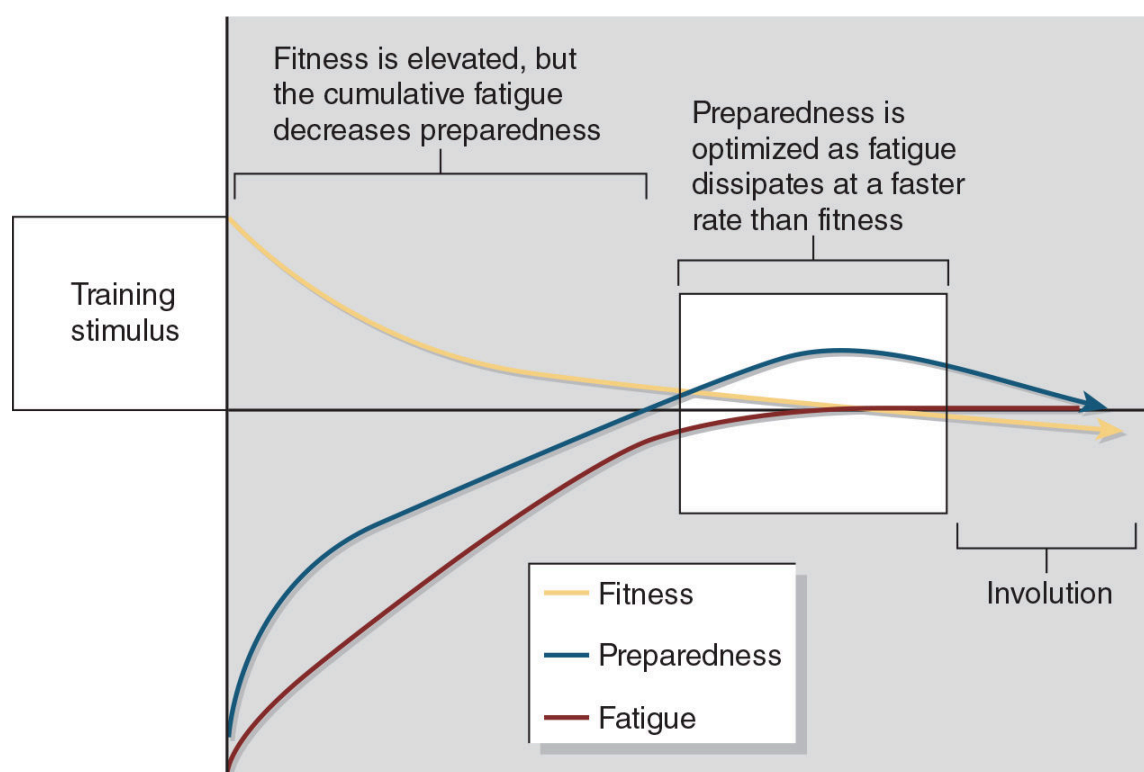
圖 6.1 週期化結構「洋蔥圖」:多年計畫→年度計畫→巨循環→中循環→微循環→訓練日→訓練課,逐層嵌套(對應原文表 22.2)。

時期	階段	重點	強度	訓練量(組×次)	對應賽季
準備期	一般準備 → 肥大/力量耐力階段	運動能力、肌肉量	低至中:50%–75% 1RM	高:3–6 組 ×8–20 次	休賽季
	專項準備 → 基礎力量階段	最大力量	高:80%–95% 1RM	中至高:2–6 組 ×2–6 次	休賽季
第一過渡期	力量/爆發力階段	力量轉爆發力	低至極高:30%–95% 1RM(依動作)	低:2–5 組 ×2–5 次	季前賽
比賽期	尖峯期	1–2 週推上巔峯	極高至極低:50% 至 ≥93% 1RM	極低:1–3 組 ×1–3 次	重要錦標賽前
	維持期	守住力量/爆發力	中至高:85%–93% 1RM	低到中:約 2–5 組 ×3–6 次	整個賽季
第二過渡期	積極休息(1–4 週)	身心恢復、養傷	低強度休閒活動	可能不含阻力訓練	季後賽後

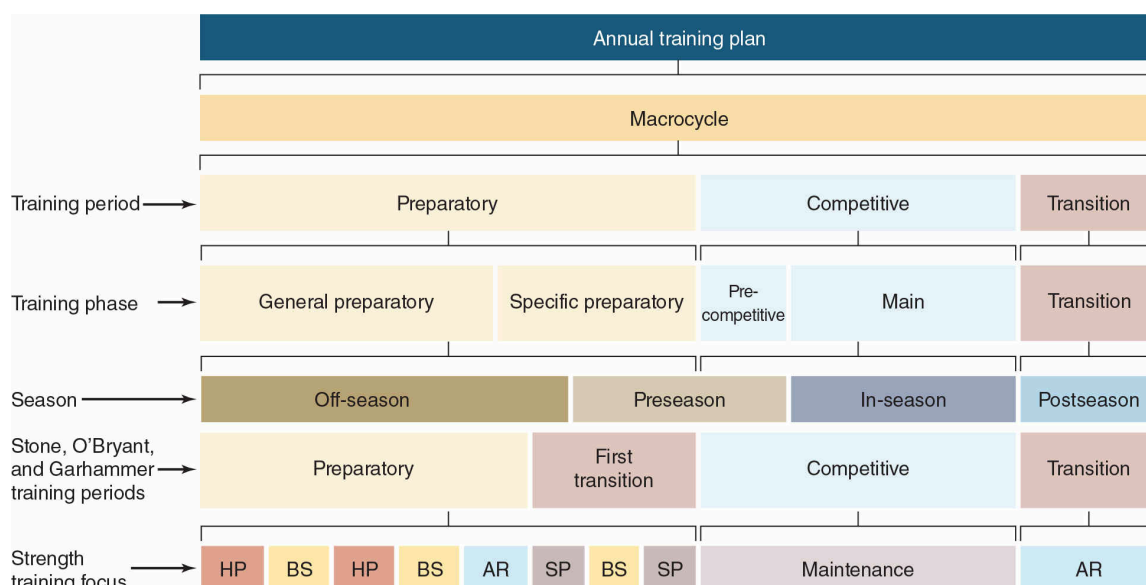
表 6.1 各期訓練變數對照(改寫自原文表 22.3)。組數不含熱身組與低強度恢復日;爆發力負荷不遵循典型 %RM—次數關係。

模型	安排方式	適用對象	主要限制
並行(parallel)	同一節課/日/微循環內同時練所有能力	新手、發展期選手;符合 LTAD 早期階段	進度提高後總負荷必須持續增加,易超過耐力力;對中進階以上非最佳
序列(sequential)	一次聚焦一個或少數能力,按邏輯順序推進	需要更強刺激的選手;舉重、滑雪、自由車、田徑及多種團體運動	準備時間較長,不易配合密集賽程;模型本身對推進順序要求嚴謹
強調(emphasis)	多能力並練,重點約每 2 週輪調;主項刺激量、副項維持/最低量	賽程密集的中進階個人與團體項目、戰術型人員	非重點能力接受一定程度消退

表 6.2 三種基本安排模型對比(對應原文圖 22.5)。



原書圖 22.4(圖內標籤為原文英文):體能-疲勞範式示意:高負荷期體能與疲勞同步上升、備戰狀態下滑;減量期疲勞消退比體能快(約快 2/3),備戰狀態攀上巔峯(對應原文圖 22.4)。



原書圖 22.7(圖內標籤為原文英文):四期、四賽季與阻力訓練重點的對應(對應原文圖 22.7):HP=肥大/力量耐力,BS=基礎力量,SP=力量/爆發力,AR=積極休息。強度與量的曲線為總體走向,微循環層面仍有非線性波動。

	傳統(常被誤稱「線性」)	每日波動(DUP/非線性)
每天組數/次數	相同,只換負荷(例:85%→75%→65% 1RM 由重到輕)	大幅變動(例:週二 4×6RM 力量、週四 3×10RM 肥大、週六 5×3RM 爆發)
支持理由	總量較可控,減少代謝/週邊疲勞累積	避免強度持續攀升造成的累積神經疲勞;刺激多樣
疑慮	強度長期上行可能累積神經疲勞(傳統安排的支持者否認,因為模型實際並非線性)	總量偏高,可能增加受傷風險;高負荷日使疲勞累積,對高水準選手可能提高過度訓練風險

表 6.3 傳統與每日波動(DUP)安排對比。研究結果不一致:有支持 DUP 的,有支持傳統的,也有顯示無差異的。

七、易混陷阱

容易混淆

「**線性週期化**」是誤稱。傳統模型在微循環與中循環層面本就有強度與量的波動,畫在圖上像直線,不代表真的線性;消除線性本來就是週期化原則之一。「非線性/波動/DUP」專指 **每天** 大幅改變次數、組數與重點的安排,不要把兩個名稱混用。

容易混淆

週期化 ≠ 排課(計畫)。週期化是巨觀管理(依賽程搭框架、選模型),計畫/安排是微觀管理(落到每堂課的動作與負荷)。文獻常互換使用,考定義時要分清楚。

容易混淆

尖峯期 ≠ 維持期。尖峯:個人項目,1-2 週把狀態推頂;強度 50% 至 $\geq 93\%$ 1RM 並走向減量,量極低(1-3 組 $\times$ 1-3 次);超過 1-2 週便難維持。維持:團體項目整季數月,85%-93% 1RM、約 2-5 組 $\times$ 3-6 次,以微循環滾動調整。一個是「衝線」,一個是「長跑守成」。

容易混淆

警戒期與衰竭期症狀像,成因不同。兩者都會出現疲勞、表現下降。警戒期是 **新壓力初期** 的正常反應(數小時至數週),之後進入抵抗;衰竭期是壓力 **拖太久** 適應失敗,已是過度訓練範疇。一看到痠痛與表現下滑就判定衰竭,是錯的。

容易混淆

季前賽不是補基礎期。基礎體能(肥大、基礎力量)在休賽季(準備期)建好;季前賽是第一過渡期,任務是把力量轉爆發力、收割休賽季成果。季前賽才練基礎,等於準備期白排。

容易混淆

減負微循環 ≠ 積極休息。減負(deload)在訓練結構內:階段或中循環末段調降強度與量,為下一階段做準備,仍屬訓練。積極休息(第二過渡期)在賽季結束後:為期 1-4 週,以非結構化的休閒活動為主,目標是身心恢復與養傷,且不宜超過 4 週。

八、自我檢測

Q1.(是非題)中循環通常持續 2–6 週,其中最常見的安排是 4 週?

Q2.(選擇題)Selye 的一般適應症候羣(GAS)包含哪三期?(A)準備、比賽、過渡 (B)警戒、抵抗、衰竭 (C)肥大、力量、爆發 (D)刺激、疲勞、適應

Q3.(選擇題)肥大/力量耐力階段的阻力訓練強度與組次是?(A)80%–95% 1RM,2–6 組 ×2–6 次 (B)85%–93% 1RM,約 2–5 組 ×3–6 次 (C)50%–75% 1RM,3–6 組 ×8–20 次 (D)50% 至 ≥93% 1RM,1–3 組 ×1–3 次

Q4.(是非題)基礎體能(肌肉肥大、基礎力量)主要在季前賽建立?

Q5.(選擇題)尖峯(peaking)安排的目標時間長度約為?(A)3–4 天 (B)1–2 週 (C)4–6 週 (D)2–3 個月

Q6.(是非題)積極休息期越長越好,讓選手徹底放空?

Q7.(選擇題)某選手週二做 4 組 6RM(力量)、週四做 3 組 10RM(肥大)、週六做 5 組 3RM(爆發力)。這是哪種安排?(A)傳統週期化 (B)每日波動週期化(DUP) (C)並行模型 (D)序列模型

Q8.(選擇題)賽季中維持期(maintenance)力量訓練的典型強度是?(A)50%–65% 1RM (B)65%–75% 1RM (C)85%–93% 1RM (D)≥95% 1RM

Q9.(是非題)因為疲勞的消退速度比體能快速,賽前減少訓練負荷反而能抬高備戰狀態?

Q10.(選擇題)選手長期承受高心理情緒壓力時,GAS 的哪一期會被延長?(A)警戒期 (B)抵抗期 (C)恢復期 (D)超量恢復期

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)中循環通常持續 2–6 週,其中最常見的安排是 4 週? ...

Ans:○ — 教材明定中循環 2–6 週、最常見 4 週;微循環纔是以 1 週最常見。

2. Q2.(選擇題)Selye 的一般適應症候羣(GAS)包含哪三期?(A)準備、比 ...

Ans:B — GAS 三期為警戒期、抵抗期、衰竭期;(D) 是 SFRA 理論的用詞。

3. Q3.(選擇題)肥大/力量耐力階段的阻力訓練強度與組次是?(A)80%–95% ...

Ans:C — 肥大/力量耐力屬準備期一般準備,低至中強度、高量;(A) 是基礎力量,(B) 是維持,(D) 是尖峰。

4. Q4.(是非題)基礎體能(肌肉肥大、基礎力量)主要在季前賽建立? ...

Ans:× — 基礎在休賽季(準備期)建立;季前賽是第一過渡期,做力量轉爆發力。

5. Q5.(選擇題)尖峰(peaking)安排的目標時間長度約為?(A)3–4 天 ...

Ans:B — 尖峰計畫以 1–2 週把狀態推到頂;最佳表現也只能維持約 7–14 天。

6. Q6.(是非題)積極休息期越長越好,讓選手徹底放空? ...

Ans:× — 建議 1–4 週且以 4 週為上限;拖太長,下一個準備期要花更久才能回到狀態。

7. Q7.(選擇題)某選手週二做 4 組 6RM(力量)、週四做 3 組 10RM(...

Ans:B — 微循環內每天的負荷、次數與重點都大幅變動,正是 DUP/非線性的定義。

8. Q8.(選擇題)賽季中維持期(maintenance)力量訓練的典型強度是?(A ...

Ans:C — 維持期用中到高強度 85%–93% 1RM、低到中量,以最低有效劑量守住力量與爆發力。

9. Q9.(是非題)因為疲勞的消退速度比體能快速,賽前減少訓練負荷反而能抬高備戰狀態 ...

Ans:○ — 體能-疲勞範式的核心:減量時疲勞快速退去、體能保留,兩者差值讓備戰狀態衝上巔峯,這是 taper 的依據。

10. Q10.(選擇題)選手長期承受高心理情緒壓力時,GAS 的哪一期會被延長?(A) ...

Ans:B — 原文:心理壓力加重警戒期反應、拉長恢復,導致抵抗期延長、超量恢復延後。